2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid |x|<2\}$，$B=\{-2,0,1,2\}$，则 $A\cap B=$（ ）.

A. $\{0,1\}$　　B. $\{-1,0,1\}$　　C. $\{-2,0,1,2\}$　　D. $\{-1,0,1,2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $|x|<2$ 得 $-2<x<2$. 在集合 $B=\{-2,0,1,2\}$ 中，只有 0 和 1 满足这个不等式，所以 $A\cap B=\{0,1\}$，故选 A.

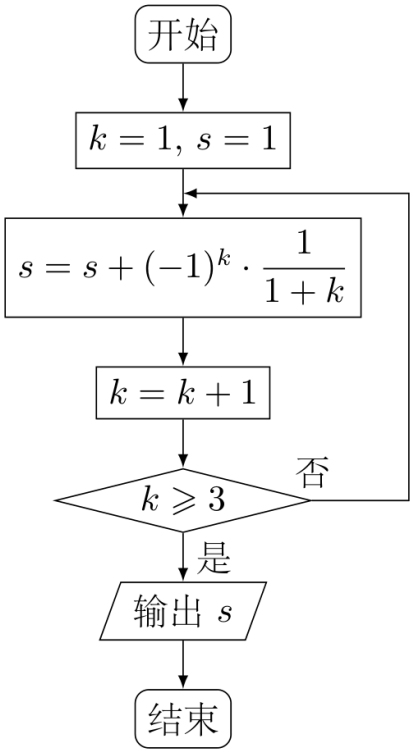
2. 在复平面内，复数 $\frac{1}{1-i}$ 的共轭复数对应的点位于（ ）.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
$\frac{1}{1-i}=\frac{1+i}{(1-i)(1+i)}=\frac{1+i}{2}$. 因此其共轭复数为 $\frac{1-i}{2}$，对应点的坐标为 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，横坐标为正、纵坐标为负，故位于第四象限，选 D.

3. 执行如图所示的程序框图，输出的 s 值为（ ）.



A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{5}{6}$　　C. $\frac{7}{6}$　　D. $\frac{7}{12}$

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $k=1$，$s=1$. 第一次循环后，$s=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，且 $k=2$；此时 $k \geq 3$ 不成立，继续循环. 第二次循环后，$s=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$，且 $k=3$；此时 $k \geq 3$ 成立，输出 $s=\frac{5}{6}$，故选 B.

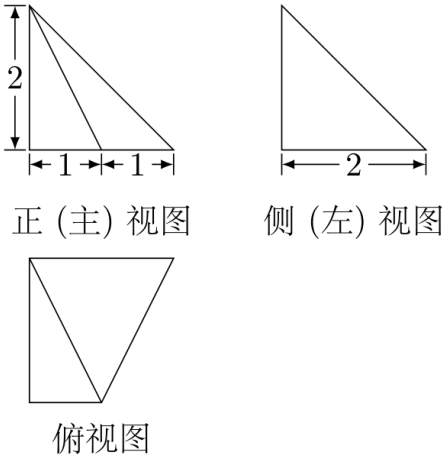
4. “十二平均律”是通用的音律体系，明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例，为这个理论的发展做出了重要贡献. 十二平均律将一个纯八度音程分成十二份，依次得到十三个单音，从第二个单音起，每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于 $2^{\frac{1}{12}}$. 若第一个单音的频率为 f，则第八个单音的频率为（ ）.

A. $\sqrt[3]{2}f$　　B. $\sqrt[3]{2^2}f$
C. $\sqrt[12]{2^5}f$　　D. $\sqrt[12]{2^7}f$

【答案】**D**

【解析】
从第一个单音到第八个单音共经过 7 次相邻频率比，因此第八个单音的频率为 $f\left(2^{\frac{1}{12}}\right)^7=2^{\frac{7}{12}}f=\sqrt[12]{2^7}f$. 故选 D.

5. 某四棱锥的三视图如图所示，在此四棱锥的侧面中，直角三角形的个数为（ ）.



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】C

【解析】
由三视图还原四棱锥为 $P-ABCD$，可取坐标 $P(0,2,2)$，$A(0,2,0)$，$B(0,0,0)$，$C(1,0,0)$，$D(2,2,0)$．四个侧面是 $\triangle PAB$、$\triangle PBC$、$\triangle PCD$ 和 $\triangle PDA$．有 $\overrightarrow{PA}=(0,0,-2)$，$\overrightarrow{AB}=(0,-2,0)$，$\overrightarrow{AD}=(2,0,0)$．因为 $\overrightarrow{PA}cdotarrow(AB)=0$，$\overrightarrow{PA}cdotarrow(AD)=0$，所以 $\triangle PAB$ 和 $\triangle PDA$ 都是直角三角形．

又 $\overrightarrow{BP}=(0,2,2)$，$\overrightarrow{BC}=(1,0,0)$，且 $\overrightarrow{BP}cdotarrow(BC)=0$，所以 $\triangle PBC$ 是直角三角形．对于 $\triangle PCD$，三个顶点处的相邻边向量内积分别为 $\overrightarrow{PC}cdotarrow(PD)=6$，$\overrightarrow{CP}cdotarrow(CD)=3$，$\overrightarrow{DP}cdotarrow(DC)=2$，均不为 0，所以 $\triangle PCD$ 不是直角三角形．因此直角三角形共有 3 个，选 C.

6. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 均为单位向量，则“$|\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}|=|3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$”是“$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$”的（　）．

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】
因为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 均为单位向量，所以 $|bold(a)-3\boldsymbol{b}|^2=1+9-6\boldsymbol{a}cdotbold(b)$，并且 $|3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=9+1+6\boldsymbol{a}cdotbold(b)$．两长度相等当且仅当两平方相等，即 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$．对单位向量，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$ 等价于 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，所以该条件是“$\boldsymbol{a}perpbold(b)$”的充分必要条件，选 C.

7. 在平面直角坐标系中，记 d 为点 $P(\cos\theta,\sin\theta)$ 到直线 $x-my-2=0$ 的距离，当 θ，m 变化时，d 的最大值为（　）．

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】C

【解析】
令 $r=\sqrt{1+m^2}$，则 $r\geq 1$．点 $P(\cos\theta,\sin\theta)$ 到直线的距离为 $d=\frac{|\cos\theta-m\sin\theta-2|}{\sqrt{1+m^2}}$．由柯西不等式，$|\cos\theta-m\sin\theta|\leq r$，从而

$$d\leq\frac{r+2}{r}=1+\frac{2}{r}\leq 3$$

当 $m=0$，$\theta=\pi$ 时，$P=(-1,0)$，直线为 $x-2=0$，距离为 3，所以最大值确为 3，选 C.

8. 设集合 $A=\{(x,y)\mid x-y\geq 1, ax+y>4, x-ay\leq 2\}$，则（ ）.

A. 对任意实数 a，$(2,1)\in A$
B. 对任意实数 a，$(2,1)\notin A$
C. 当且仅当 $a<0$ 时，$(2,1)\notin A$
D. 当且仅当 $a\leq \frac{3}{2}$ 时，$(2,1)\notin A$

【答案】**D**

【解析】
将 $(x,y)=(2,1)$ 代入三个不等式，分别得到 $2-1\geq 1$，$2a+1>4$，$2-a\leq 2$. 前一个恒成立，后两个分别等价于 $a>\frac{3}{2}$ 和 $a\geq 0$. 因此 $(2,1)\in A$ 当且仅当 $a>\frac{3}{2}$，所以 $(2,1)\notin A$ 当且仅当 $a\leq\frac{3}{2}$，选 D.

填空题

9. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $a_1=3$，$a_2+a_5=36$，则 $\{a_n\}$ 的通项公式为_____{}.

【答案】$a_n=6n-3$

【解析】
设等差数列的公差为 d，则 $a_2=3+d$，$a_5=3+4d$. 由题意 $(3+d)+(3+4d)=36$，解得 $d=6$. 因而 $a_n=a_1+(n-1)d=3+6(n-1)=6n-3$.

10. 在极坐标系中，直线 $\rho\cos\theta+\rho\sin\theta=a$（$a>0$）与圆 $\rho=2\cos\theta$ 相切，则 $a=fillinblank${}.

【答案】$1+\sqrt{2}$

【解析】
令 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$. 直线方程化为 $x+y=a$. 圆的方程满足 $\rho^2=2\rho\cos\theta=2x$，即 $x^2+y^2=2x$，所以圆心为 $(1,0)$，半径为 1.

直线与圆相切，当且仅当圆心到直线的距离等于半径，即 $\frac{|1-a|}{\sqrt{2}}=1$. 故 $a=1\pm sqrt(2)$. 由 $a>0$，舍去 $1-\sqrt{2}$，得 $a=1+\sqrt{2}$.

11. 设函数 $f(x)=\cos!\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$（$\omega>0$），若 $f(x)\leq f!\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 对任意实数 x 都成立，则 ω 的最小值为_____{}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
因为对任意实数 x 都有 $f(x)\leq f\left(\frac{\pi}{4}\right)$，而余弦函数的最大值为 1，所以必须有 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=1$. 这等价于存在整数 k，使得 $\frac{\omega\pi}{4}-\frac{\pi}{6}=2k\pi$. 于是 $\omega=\frac{2}{3}+8k$. 由 $\omega>0$，有 $k\geq 0$，故最小值在 $k=0$ 时取得，为 $\frac{2}{3}$. 此时 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=1$，条件确实成立.

12. 若 x，y 满足 $x+1\leq y\leq 2x$，则 $2y-x$ 的最小值是_____{}.

【答案】**3**

【解析】

由存在 y 满足 $x+1\le y\le 2x$，得 $x+1\le 2x$，所以 $x\ge 1$. 对固定的 x，表达式 $2y-x$ 随 y 增大而增大，故取 $y=x+1$ 时最小. 此时

$$2y-x=2(x+1)-x=x+2\ge 3$$

当 $x=1$，$y=2$ 时取到等号，所以最小值为 3.

13. 能说明“若 $f(x)>f(0)$ 对任意的 $x\in(0,2]$ 都成立，则 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上是增函数”为假命题的一个函数是_____{}.

【答案】$f(x)=\sin x$

【解析】

取 $f(x)=\sin x$. 因为 $0<x\le 2<\pi$，所以 $f(x)=\sin x>0=\sin 0=f(0)$，题设条件成立. 但 $\frac{\pi}{2}<2<\pi$，且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=1>\sin 2=f(2)$，这与在 $[0,2]$ 上为增函数矛盾. 因此该函数可以说明命题为假.

14. 已知椭圆 $M:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），双曲线 $N:\frac{x^2}{m^2}-\frac{y^2}{n^2}=1$. 若双曲线 N 的两条渐近线与椭圆 M 的四个交点及椭圆 M 的两个焦点恰为一个正六边形的顶点，则椭圆 M 的离心率为_____{}；双曲线 N 的离心率为_____{}.

【答案】$\sqrt{3}-1)$；(2

【解析】

设椭圆的焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，则 $c^2=a^2-b^2$，椭圆离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 六个点关于原点中心对称，且两个焦点在横轴上，因此正六边形的另外四个顶点分别为 $\left(\frac{c}{2},\frac{\sqrt{3}c}{2}\right)$，$\left(\frac{c}{2},-\frac{\sqrt{3}c}{2}\right)$，$\left(-\frac{c}{2},\frac{\sqrt{3}c}{2}\right)$，$\left(-\frac{c}{2},-\frac{\sqrt{3}c}{2}\right)$. 所以双曲线的两条渐近线斜率的绝对值为 $\sqrt{3}$，即 $\frac{n}{m}=\sqrt{3}$. 取其中一个交点代入椭圆方程，得

$$\frac{c^2}{4a^2}+\frac{3c^2}{4b^2}=1$$

又 $b^2=a^2-c^2=a^2(1-e^2)$，故

$$\frac{e^2}{4}+\frac{3e^2}{4(1-e^2)}=1$$

整理得 $e^4-8e^2+4=0$. 于是 $e^2=4+-2\sqrt{3}$. 因为 $0<e<1$，所以 $e^2=4-2\sqrt{3}=\left(\sqrt{3}-1\right)^2$，从而 $e=\sqrt{3}-1$.

双曲线的离心率为

$$e_N=\sqrt{1+\frac{n^2}{m^2}}=\sqrt{1+3}=2$$

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=7$，$b=8$，$\cos B=-\frac{1}{7}$.

1. (1) 求 $\angle A$；
2. (2) 求 AC 边上的高.

【解析】

1. （1）因为 $B \in (0,\pi)$，所以

$$\sin B = \sqrt{1-\cos^2 B} = \sqrt{1-\frac{1}{49}} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

由正弦定理，

$$\sin A = \frac{a\sin B}{b} = dfrac\left\{7 \cdot \frac{4\sqrt{3}}{7}\right\}8 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

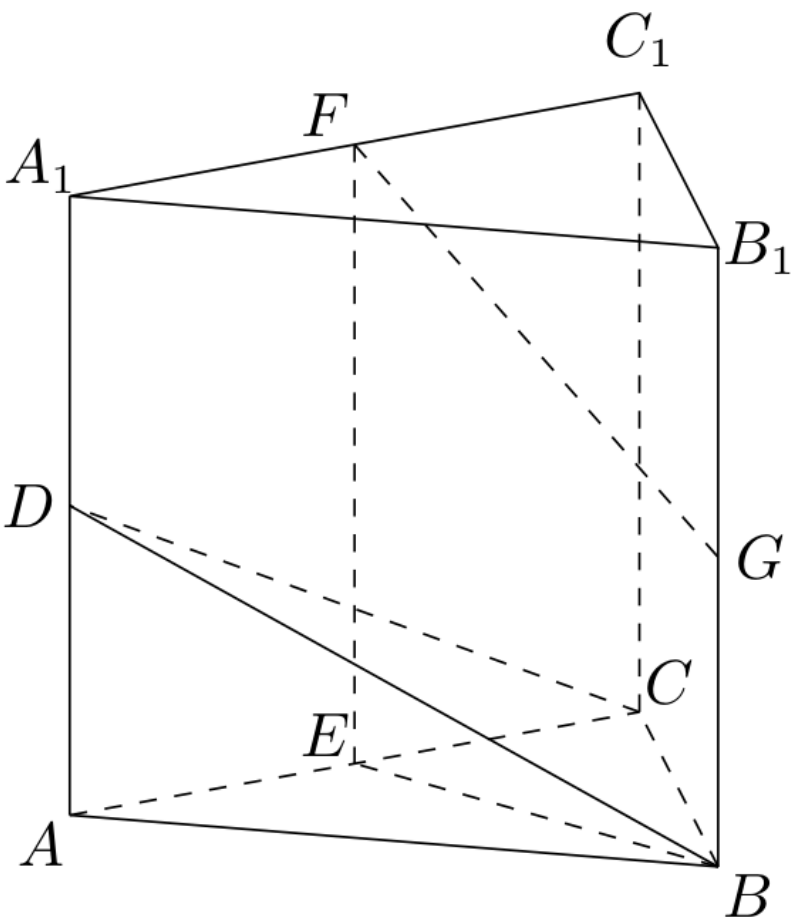
又因为 $a < b$，所以 $A < B$，而 $\cos B < 0$ 表明 B 是钝角，从而 A 是锐角．因此 $A = \frac{\pi}{3}$.

1. （2）设 $c = AB$．由余弦定理，$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$，即 $64 = 49 + c^2 + 2c$，所以 $c^2 + 2c - 15 = 0$，即 $(c-3)(c+5) = 0$．因为 $c > 0$，故 $c = 3$.

设 B 到 AC 的高为 h，则 $h = c\sin A = 3\sin\frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

16. 如图，在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，$\mathbb{C}_1\perp$ 平面 ABC，D，E，F，G 分别为 AA_1，AC，A_1C_1，BB_1 的中点，$AB = BC = \sqrt{5}$，$AC = AA_1 = 2$.

1. (1) 求证：$AC\perp$ 平面 BEF；
2. (2) 求二面角 $B - CD - C_1$ 的余弦值；
3. (3) 证明：直线 FG 与平面 BCD 相交.



【解析】

由 E 是 AC 的中点，得 $AE=EC=1$. 又因为 $AB=BC$，所以在等腰三角形 ABC 中，$BE\perp AC$，且 $BE=\sqrt{AB^2-AE^2}=\sqrt{5-1}=2$. 由于三棱柱的侧棱互相平行，且 $\mathbb{C}_1\perp$ 平面 ABC，所以 $EF\parallel\mathbb{C}_1$，$EF\perp$ 平面 ABC，并且 $EF=\mathbb{C}_1=AA_1=2$. 以 E 为原点，以 EB，EC，EF 所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系，则 $B(2,0,0)$，$C(0,1,0)$，$D(0,-1,1)$，$F(0,0,2)$，$C_1(0,1,2)$，$G(2,0,1)$.

1. (1) 因为 $BE\perp AC$，且 $EF\perp$ 平面 ABC，所以 $EF\perp AC$. 直线 BE 与 EF 相交于 E，且 BE，EF 都在平面 BEF 内，故 $AC\perp$ 平面 BEF.
2. (2) 在平面 BCD 内，取垂直于棱 CD 且指向点 B 的向量

$$\boldsymbol{u}=\overrightarrow{CB}-\frac{\overrightarrow{CB}\{\cdot\}\overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{CD}|^2}\overrightarrow{CD}$$

由 $\overrightarrow{CB}=(2,-1,0)$，$\overrightarrow{CD}=(0,-2,1)$，得 $\boldsymbol{u}=(2,-1,0)-\frac{2}{5}(0,-2,1)=\left(2,-\frac{1}{5},-\frac{2}{5}\right)$. 在平面 CDC_1 内，取垂直于棱 CD 且指向点 C_1 的向量

$$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{\mathbb{C}_1}-\frac{\overrightarrow{\mathbb{C}_1}\{\cdot\}\overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{CD}|^2}\overrightarrow{CD}=(0,0,2)-\frac{2}{5}(0,-2,1)=\left(0,\frac{4}{5},\frac{8}{5}\right)$$

因而二面角 $B-CD-C_1$ 的余弦值为

$$\cos\angle(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})=\frac{\boldsymbol{u}cdotbold(v)}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|}=\frac{-\frac{4}{5}}{\sqrt{\frac{21}{5}\cdot\frac{16}{5}}}=-\frac{1}{\sqrt{21}}$$

1. (3) 平面 BCD 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,2,4)$，因为 $\boldsymbol{n}cdotarrow(CB)=0$，$\boldsymbol{n}cdotarrow(CD)=0$. 该平面的方程为 $x+2y+4z=2$. 直线 FG 上的点可表示为 $X=F+tarrow(FG)=(2t,0,2-t)$. 将其代入平面 BCD 的方程，得 $2t+4(2-t)=2$，解得 $t=3$. 因此直线 FG 与平面 BCD 相交，交点为 $(6,0,-1)$.

17. 电影公司随机收集了电影的有关数据，经分类整理得到下表：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

好评率是指：一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值.

假设所有电影是否获得好评相互独立.

1. (1) 从电影公司收集的电影中随机选取 1 部，求这部电影是获得好评的第四类电影的概率；
2. (2) 从第四类电影和第五类电影中各随机选取 1 部，估计恰有 1 部获得好评的概率；
3. (3) 假设每类电影得到人们喜欢的概率与表格中该类电影的好评率相等，用“$\xi_k=1$”表示第 k 类电影得到人们喜欢，“$\xi_k=0$”表示第 k 类电影没有得到人们喜欢（$k=1$，2，3，4，5，6）. 写出方差 $D(\xi_1)$，$D(\xi_2)$，$D(\xi_3)$，$D(\xi_4)$，$D(\xi_5)$，$D(\xi_6)$ 的大小关系.

【解析】

1. (1) 电影总数为 $140+50+300+200+800+510=2000$. 第四类电影中获得好评的部数估计为 $200\times0.25=50$，所以从全部电影中随机选取 1 部，该电影是获得好评的第四类电影的概率估计为 $\frac{50}{2000}=0.025$.
2. (2) 第四类电影获得好评的概率为 0.25，第五类电影获得好评的概率为 0.2. 由独立性，恰有 1 部获得好评的概率估计为 $0.25(1-0.2)+(1-0.25)0.2=0.35$.
3. (3) 设第 k 类电影得到人们喜欢的概率为 p_k，则 ξ_k 服从两点分布，且 $D(\xi_k)=p_{k(1-p_k)}$. 依次计算得 $D(\xi_1)=0.24$，$D(\xi_2)=0.16$，$D(\xi_3)=0.1275$，$D(\xi_4)=0.1875$，$D(\xi_5)=0.16$，$D(\xi_6)=0.09$. 因此

$$D(\xi_6)<D(\xi_3)<D(\xi_2)=D(\xi_5)<D(\xi_4)<D(\xi_1)$$

18. 设函数 $f(x)=\left[ax^2-(4a+1)x+4a+3\right]e^x$.

1. (1) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线与 x 轴平行，求 a；

2. (2) 若 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极小值，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）对函数求导，得

$$f'(x)=\left[2ax-(4a+1)+ax^2-(4a+1)x+4a+3\right]e^x=\left[ax^2-(2a+1)x+2\right]e^x$$

因为切线与 x 轴平行，所以 $f'(1)=(1-a)e=0$，因而 $a=1$.

1. （2）将导函数因式分解，得 $f'(x)=(x-2)(ax-1)e^x$. 因为 $e^x>0$，只需考察 $(x-2)(ax-1)$ 在 $x=2$ 两侧的符号.

当 $a>\frac{1}{2}$ 时，$2a-1>0$，所以在 $x=2$ 的左侧，$f'(x)<0$，在右侧，$f'(x)>0$，从而 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极小值.

当 $a<\frac{1}{2}$ 时，$2a-1<0$，两侧导数符号相反，左侧为正、右侧为负，故 $x=2$ 处为极大值点.

当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$f'(x)=\frac{1}{2}(x-2)^2e^x\geq 0$，函数在 $x=2$ 附近单调增加，因而不在 $x=2$ 处取得极小值.

综上，a 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$.

19. 已知抛物线 $C:y^2=2px$ 经过点 $P(1,2)$. 过点 $Q(0,1)$ 的直线 l 与抛物线 C 有两个不同的交点 A，B，且直线 PA 交 y 轴于 M，直线 PB 交 y 轴于 N.

1. (1) 求直线 l 的斜率的取值范围；
2. (2) 设 O 为原点，$\overrightarrow{QM}=lambdaarrow(QO)$，$\overrightarrow{QN}=muarrow(QO)$，求证：$\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}$ 为定值.

【解析】

1. （1）竖直直线 $x=0$ 与抛物线只有一个交点，不能满足题设的两个不同交点条件. 因此设直线 l 的斜率为 k，则其方程为 $y=kx+1$. 因为抛物线经过 $P(1,2)$，所以 $4=2p$，即 $p=2$，抛物线方程为 $y^2=4x$.

联立直线与抛物线方程，得 $k^2x^2+(2k-4)x+1=0$. 要有两个不同的交点，必须有 $k\neq 0$，且判别式满足 $\Delta=(2k-4)^2-4k^2=16(1-k)>0$. 因此由两交点条件得到 $k<1$ 且 $k\neq 0$. 还需保证题目中的点 M，N 为有限交点. 当 $k=-3$ 时，l 的方程为 $y=-3x+1$，与抛物线联立得 $9x^2-10x+1=0$，故两个交点中有 $(1,-2)$. 由于 $P=(1,2)$，过 P 与该交点的直线为 $x=1$，不与 y 轴相交，所以此时 M 或 N 不存在. 反之，当 $k<1$，$k\neq 0$，-3 时，两个交点不同，且交点不在直线 $x=1$ 上，故 PA，PB 均与 y 轴有有限交点. 因此斜率范围为 $(-\infty,-3)\cup(-3,0)\cup(0,1)$.

2. （2）由上面的斜率范围，$k\neq 1$，-3，所以 $y_i\neq 2$，-2，上述各分式均有意义. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$. 由 A，B 在抛物线上，得 $x_i=\frac{y_i^2}{4}$. 于是 $\frac{y_i-2}{x_i-1}=\frac{y_i-2}{\frac{y_i^2}{4}-1}=\frac{4}{y_i+2}$. 直线 PA 与 y 轴交于 $M(0,y_M)$，故 $y_M-2=\frac{4}{y_1+2}(0-1)$，$y_M=\frac{2y_1}{y_1+2}$. 同理，$y_N=\frac{2y_2}{y_2+2}$. 由 $\overrightarrow{QM}=lambdaarrow(QO)$ 和 $\overrightarrow{QN}=muarrow(QO)$，得 $\lambda=1-y_M=\frac{2-y_1}{y_1+2}$，$\mu=1-y_N=\frac{2-y_2}{y_2+2}$.

由于 $y_i=kx_i+1=\frac{ky_i^2}{4}+1$，所以 y_1，y_2 是方程 $ky^2-4y+4=0$ 的两个根，从而 $y_1+y_2=\frac{4}{k}$，$y_1y_2=\frac{4}{k}$. 因此

$$\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}=\frac{y_1+2}{2-y_1}+\frac{y_2+2}{2-y_2}=\frac{8-2y_1y_2}{4-2(y_1+y_2)+y_1y_2}=\frac{8-\frac{8}{k}}{4-\frac{8}{k}+\frac{4}{k}}=2$$

所以 $\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}$ 为定值 2.

$$A=\{(t_1,t_2,ldots,t_n)\mid t_i\in\{0,1\},$$

20. 设 n 为正整数，集合 $i=1,2,ldots,n\}$. 对于集合 A 中的任意元素 $\alpha=(x_1,x_2,ldots,x_n)$ 和 $\beta=(y_1,y_2,ldots,y_n)$，记 $M(\alpha,\beta)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i+y_i-|x_i-y_i|)$.

1. (1) 当 $n=3$ 时，若 $\alpha=(1,1,0)$，$\beta=(0,1,1)$，求 $M(\alpha,\alpha)$ 和 $M(\alpha,\beta)$ 的值；
2. (2) 当 $n=4$ 时，设 B 是 A 的子集，且满足：对于 B 中的任意元素 α，β，当 α，β 相同时，$M(\alpha,\beta)$ 是奇数；当 α，β 不同时，$M(\alpha,\beta)$ 是偶数. 求集合 B 中元素个数的最大值；

3. (3) 给定不小于 2 的 n，设 B 是 A 的子集，且满足：对于 B 中的任意两个不同的元素 α，β，$M(\alpha,\beta)=0$. 写出一个集合 B，使其元素个数最多，并说明理由.

【解析】

注意到当 x_i，$y_i\in\{0,1\}$ 时，

$$\frac{1}{2}(x_i+y_i-|x_i-y_i|)=begin\{cases\}1,x_i=y_i=1,\backslash\ 0,\text{其余情形}.end\{cases\}$$

所以 $M(\alpha,\beta)$ 等于 α，β 在相同位置上同时取 1 的个数.

1. （1）向量 $\alpha=(1,1,0)$ 中有两个位置取值为 1，所以 $M(\alpha,\alpha)=2$. 向量 α，β 只有第二个位置同时取值为 1，所以 $M(\alpha,\beta)=1$.
2. （2）当 $\alpha=\beta$ 时，$M(\alpha,\alpha)$ 是 α 中 1 的个数. 因而 B 中的元素只能有奇数个 1，即只能是含有一个 1 或含有三个 1 的向量.

   记含有一个 1 且该位置为第 i 个的向量为 α_i，记只有第 i 个位置为 0 的向量为 β_i，其中 $i=1$，2，3，4. 对于不同的下标，$M(\alpha_i,\alpha_j)=0$，$M(\beta_i,\beta_j)=2$. 而

$$M(\alpha_i,\beta_j)=begin\{cases\}0,i=j,\backslash\ 1,i\neq j.end\{cases\}$$

因此，若 B 同时含有某个 α_i 和某个 β_j，则必须有 $i=j$. 若 B 同时含有两类向量，则两类中都至多含有一个元素，故此时 $|B|\leq 2$. 若只含有一类向量，则 $|B|\leq 4$.

取

$$B=\{(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,1,0),(0,0,0,1)\}$$

任意两个不同元素的 M 值都为 0，满足题意. 所以集合 B 中元素个数的最大值为 4.

1. （3）取

$$B=\{(0,0,ldots,0),(1,0,ldots,0),(0,1,0,ldots,0),ldots,(0,0,ldots,0,1)\}$$

其中任意两个不同元素不可能在同一位置同时取 1，故任意两个不同元素 α，β 都满足 $M(\alpha,\beta)=0$，且 $|B|=n+1$.

另一方面，若 B 中有 r 个非零元素，则由任意两个不同元素的 M 值为 0，这些非零元素中取值为 1 的位置两两不重复. 每个非零元素至少占用一个位置，所以 $r\leq n$. 零元素至多有一个，因而 $|B|\leq n+1$. 所以上述集合的元素个数最多，为 $n+1$.